

TESTE TÉCNICO – CORIS
PROCESSO SELETIVO PARA ANALISTA DESENVOLVEDOR PLENO

CARLOS GUILHERME FONTES PEREIRA

SEGURO VIAGEM:
SISTEMA DE GESTÃO DE APÓLICES COM
DASHBOARD DE INDICADORES

Relatório técnico do projeto

CARLOS GUILHERME FONTES PEREIRA

**SEGURO VIAGEM: SISTEMA DE GESTÃO DE APÓLICES COM
DASHBOARD DE INDICADORES**

Relatório técnico apresentado à CORIS como entrega do desafio técnico do processo seletivo para a vaga de Analista Desenvolvedor Pleno, descrevendo a solução desenvolvida, suas decisões de projeto e os resultados obtidos.

RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento de uma aplicação web para a gestão de apólices de seguro viagem, construída como resposta a um desafio técnico. A aplicação permite cadastrar, consultar, editar e excluir apólices, calculando o valor do seguro (prêmio) a partir do plano, do destino, da duração da viagem e da idade do segurado. Além do cadastro, foi construída uma *dashboard* com indicadores voltados a três públicos: a diretoria, o time de marketing, que avalia a conversão e o retorno das campanhas, e o time comercial, que acompanha as vendas. A solução utiliza Laravel no *backend*, React no *frontend* e MySQL como banco de dados relacional, com desenho de implantação na nuvem Microsoft Azure. O código foi organizado em camadas, seguindo os princípios SOLID e as práticas de Clean Code, e conta com testes automatizados. Como resultado, obteve-se um sistema funcional, executável com um único comando por meio de Docker, cujos indicadores respondem a perguntas reais de negócio.

Palavras-chave: seguro viagem; aplicação web; Laravel; React; dashboard; SOLID.

LISTA DE FIGURAS

1	Tela de listagem de apólices	8
2	Tela de cadastro de apólice, com o prêmio calculado em tempo real	9
3	Diagrama de entidade e relacionamento	10
4	Visão geral da dashboard	14
5	Visão de marketing	15
6	Detalhe de uma campanha, semana a semana	16
7	Visão comercial	17
8	Visão de sinistros e atendimento	18
9	Desenho da solução na Microsoft Azure	20

LISTA DE TABELAS

1	Tecnologias utilizadas	7
2	Tabelas do banco de dados	11
3	Fatores do cálculo do prêmio	12
4	Onde os princípios SOLID foram aplicados	13
5	Fórmulas dos indicadores	18

SUMÁRIO

1	Introdução	5
1.1	Objetivos	5
1.2	Organização do relatório	5
2	Requisitos	6
2.1	Requisitos funcionais	6
2.2	Requisitos não funcionais	6
3	Tecnologias utilizadas	6
4	Arquitetura da solução	7
4.1	Visão geral	7
4.2	Organização do backend	7
4.3	Organização do frontend	8
5	Modelo de dados	9
6	Regras de negócio	11
6.1	Cálculo do prêmio	11
6.2	Validações	12
7	Aplicação dos princípios SOLID e Clean Code	12
8	Dashboard de indicadores	14
8.1	Visão geral	14
8.2	Marketing	14
8.3	Comercial	16
8.4	Sinistros e atendimento	17
8.5	Fórmulas dos indicadores	18
8.6	Dados de demonstração	19
9	Testes	19
10	Execução e implantação	19
10.1	Execução local	19
10.2	Implantação na Microsoft Azure	19
11	Considerações finais	20
	REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

O seguro viagem é contratado por quem vai viajar para cobrir despesas médicas, extravio de bagagem, cancelamento da viagem e outros imprevistos. Para a seguradora, cada contrato é uma *apólice*: um documento que registra quem é o segurado, para onde vai, por quanto tempo, qual plano contratou e quanto pagou por isso. O valor pago é chamado de *prêmio*.

O desafio proposto consistiu em desenvolver uma aplicação capaz de realizar o ciclo completo de cadastro dessas apólices (leitura, cadastro, edição e exclusão), aplicando boas práticas de desenvolvimento e prevendo a implantação na nuvem Microsoft Azure. Como diferencial, buscou-se ir além do cadastro e transformar os dados das apólices em informação útil para a tomada de decisão dos times de marketing e comercial, por meio de uma *dashboard* de indicadores.

1.1 Objetivos

O objetivo geral foi construir uma aplicação web para a gestão de apólices de seguro viagem, com cálculo automático do prêmio e indicadores de negócio. Os objetivos específicos foram:

- oferecer o cadastro completo de apólices, com validação dos dados e cálculo do prêmio em tempo real;
- modelar um banco de dados relacional que represente segurados, apólices e as informações de vendas, marketing, sinistros e atendimento;
- organizar o código em camadas, aplicando os princípios SOLID e as práticas de Clean Code;
- criar uma *dashboard* com visões específicas para cada time;
- garantir o funcionamento por meio de testes automatizados;
- projetar a implantação da solução com componentes da Microsoft Azure.

1.2 Organização do relatório

A Seção 2 apresenta os requisitos e a Seção 3, as tecnologias escolhidas. A arquitetura é descrita na Seção 4 e o modelo de dados, na Seção 5. As regras de negócio estão na Seção 6 e a aplicação dos princípios SOLID e Clean Code, na Seção 7. A Seção 8 descreve a *dashboard*, a Seção 9 trata dos testes e a Seção 10, da execução e da implantação. Por fim, a Seção 11 traz as considerações finais.

2 REQUISITOS

Os requisitos foram definidos a partir do enunciado do desafio e divididos entre funcionais, que descrevem o que o sistema faz, e não funcionais, que descrevem como ele deve ser construído.

2.1 Requisitos funcionais

- **RF01** – Listar as apólices, com busca por nome, CPF, e-mail ou número da apólice, filtro por situação e paginação.
- **RF02** – Cadastrar uma apólice, informando os dados do segurado, o destino, o plano e o período da viagem.
- **RF03** – Calcular o prêmio automaticamente, exibindo o valor enquanto o formulário é preenchido.
- **RF04** – Editar uma apólice, recalculando o prêmio, e cancelá-la ou reativá-la.
- **RF05** – Excluir uma apólice, mantendo o registro para fins de auditoria.
- **RF06** – Exibir indicadores de vendas, marketing, sinistros e atendimento, filtrados por período.

2.2 Requisitos não funcionais

- **RNF01** – *Frontend* em React, versão 17 ou superior.
- **RNF02** – *Backend* em PHP, conforme autorização da equipe de tecnologia da empresa para este candidato.
- **RNF03** – Banco de dados relacional.
- **RNF04** – Código seguindo os princípios SOLID e as práticas de Clean Code.
- **RNF05** – Desenho da solução com componentes da Microsoft Azure.
- **RNF06** – Interface em português, com valores em reais e datas no formato dia/mês/ano.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A Tabela 1 resume as tecnologias adotadas. A escolha priorizou ferramentas maduras, com boa documentação e amplamente usadas no mercado.

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia e motivo da escolha
<i>Backend</i>	PHP 8.3 com Laravel 12: oferece rotas, validação, acesso ao banco (Eloquent), migrações e testes de forma integrada.
<i>Frontend</i>	React 18 com Vite e React Router; Recharts para os gráficos.
Banco de dados	MySQL 8 em produção; SQLite para rodar localmente sem instalar um servidor.
Testes	PHPUnit, já integrado ao Laravel.
Ambiente	Docker Compose, que sobe o banco, a API e o <i>frontend</i> com um comando.
Nuvem	Microsoft Azure: Static Web Apps, App Service, Database for MySQL e Key Vault.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

4.1 Visão geral

A aplicação é dividida em duas partes independentes que se comunicam por HTTP, trocando dados no formato JSON. O *backend* é uma API REST responsável pelas regras de negócio e pelo acesso ao banco de dados. O *frontend* é uma aplicação React que apenas exibe as informações e envia os formulários, sem conter regras de negócio. Essa separação permite que cada parte evolua e seja publicada de forma independente.

4.2 Organização do backend

O *backend* foi organizado em camadas, e cada camada tem uma única responsabilidade. Quando uma requisição chega, ela percorre o seguinte caminho:

1. a **rota** (`routes/api.php`) identifica qual ação deve ser executada;
2. o **Form Request** (`app/Http/Requests`) valida os dados recebidos; se houver erro, a resposta é devolvida imediatamente com a mensagem de cada campo;
3. o **Controller** (`app/Http/Controllers/Api`) recebe os dados validados e chama o serviço correspondente;
4. o **Service** (`app/Services`) aplica as regras de negócio, usando a **Calculadora** de prêmio e os **Models**, que representam as tabelas;
5. o **Resource** (`app/Http/Resources`) converte o resultado para o formato JSON esperado pelo *frontend*.

Por exemplo, ao emitir uma apólice, o formulário envia os dados para a rota POST /api/apolices. O `SalvarApoliceRequest` valida o CPF, as datas e os demais campos; o `ApoliceController` repassa os dados ao `ApoliceService`, que, dentro de uma transação, localiza ou cria o segurado pelo CPF, calcula o prêmio, gera o número da apólice e grava o registro. A resposta volta com o código HTTP 201 (criado).

4.3 Organização do frontend

No *frontend*, cada tela fica em `src/pages`, os componentes reutilizáveis em `src/components` e toda a comunicação com a API em `src/api`. Nenhuma tela chama a API diretamente: todas usam as funções desse módulo, que padronizam o envio dos dados e o tratamento de erros. A formatação de moeda, datas e CPF fica concentrada em `src/utils/format.js`.

As Figuras 1 e 2 mostram as telas de listagem e de cadastro. No cadastro, o prêmio aparece à direita e é recalculado enquanto os campos são preenchidos.

Figura 1 – Tela de listagem de apólices

Seguro Viagem

Gestão de Apólices

Apólices

Dashboard

Apólices

Consulte, emita e gerencie as apólices de seguro viagem.

+ Nova apólice

Apólices

2804

Ativas

2685

Prêmios ativos

R\$ 1.449.363,11

Buscar por nome, CPF, e-mail ou nº da apólice

Todos os status

Nº APÓLICE	SEGURADO	DESTINO / PLANO	VIGÊNCIA	PRÊMIO	STATUS
CRS-2026-BE1A1E29	Mariana Alves Costa 529.982.247-25	Nacional Essencial	23/12/2026 a 26/12/2026 4 dias	R\$ 25,80	Ativa Editar Excluir
CRS-2026-E2344813	Fernanda Rocha 714.602.380-01	Nacional Essencial	26/09/2026 a 30/09/2026 5 dias	R\$ 32,25	Ativa Editar Excluir
CRS-2026-0C27D48A	Ricardo Menezes 168.995.350-09	Ásia Premium	23/11/2026 a 13/12/2026 21 dias	R\$ 1.256,85	Ativa Editar Excluir
CRS-2026-8A7C455F	Ana Beatriz Lima 390.533.447-05	América do Sul Essencial	29/09/2026 a 05/10/2026 7 dias	R\$ 90,30	Ativa Editar Excluir
CRS-2026-7AACB021	João Pedro Santos 111.444.777-35	América do Norte Premium	24/10/2026 a 07/11/2026 15 dias	R\$ 1.340,64	Ativa Editar Excluir
CRS-2026-7DD5309D	Mariana Alves Costa 529.982.247-25	Europa Plus	04/10/2026 a 18/10/2026 15 dias	R\$ 485,55	Ativa Editar Excluir
CRS-2026-6D9EC45C	Renata Silva 449.197.755-04	Europa Premium	27/09/2026 a 02/12/2026 67 dias	R\$ 3.475,29	Ativa Editar Excluir
CRS-2026-0BE8B5ED	Patrícia Almeida 690.014.779-84	América do Norte Plus	24/09/2026 a 03/10/2026 10 dias	R\$ 348,60	Ativa Editar Excluir

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Tela de cadastro de apólice, com o prêmio calculado em tempo real

Seguro Viagem
Gestão de Apólices

Apólices Dashboard

Nova apólice

O valor do prêmio é calculado pelo plano, destino, dias de viagem e idade do segurado.

Dados do segurado

Nome completo
Carlos Guilherme

CPF
123.456.789-09

Data de nascimento
05/10/1995

E-mail
carlos@email.com

Viagem e cobertura

Destino
Europa

Plano
Plus — R\$ 24,90/dia

Início da vigência
10/04/2026

Fim da vigência
10/13/2026

Prêmio estimado

R\$ 323,70

10 dias de cobertura

Plano Plus
Cobertura médica de até R\$ 60.000,00

Emitir apólice

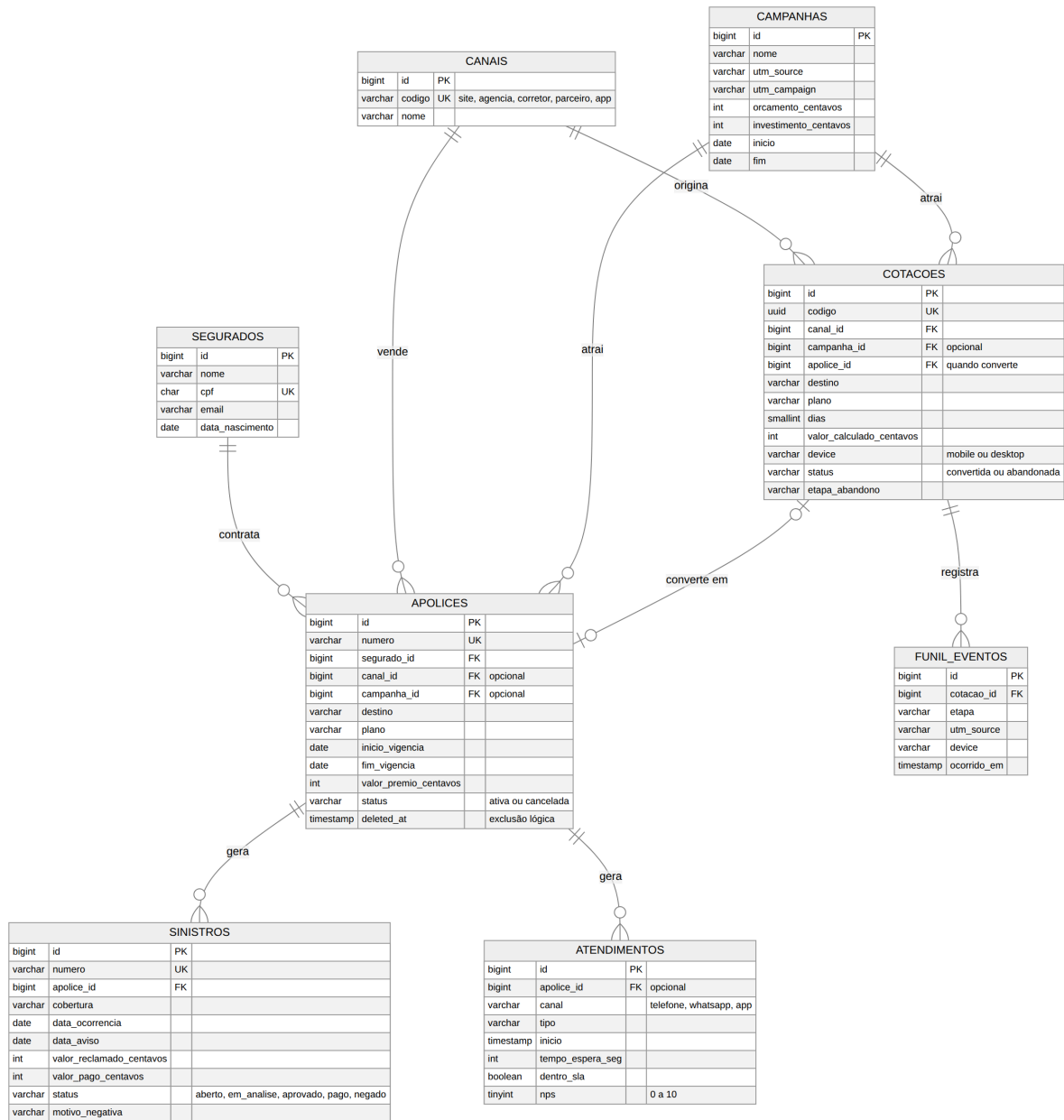
Voltar

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5 MODELO DE DADOS

O banco de dados possui oito tabelas. As tabelas segurados e apólices formam o cadastro principal. As outras seis armazenam as informações usadas pela *dashboard*: os canais de venda, as campanhas de marketing, as cotações feitas pelos clientes e as etapas que eles percorreram, os sinistros e os atendimentos da central. A Figura 3 apresenta o diagrama de entidade e relacionamento.

Figura 3 – Diagrama de entidade e relacionamento



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 2 descreve o conteúdo de cada tabela.

Tabela 2 – Tabelas do banco de dados

Tabela	O que armazena
segurados	Pessoas que contratam o seguro. O CPF é único.
apolices	Os contratos: destino, plano, vigência, prêmio, situação, canal e campanha da venda.
canais	Por onde a apólice foi vendida: site, agências, corretores, parceiros e aplicativo.
campanhas	Campanhas de marketing, com origem, orçamento e valor investido.
cotacoes	Cada simulação de preço, convertida em apólice ou abandonada.
funil_eventos	Cada etapa que o cliente percorreu durante a cotação.
sinistros	Ocorrências cobertas pela apólice, com valor reclamado, valor pago e situação.
atendimentos	Contatos com a central 24 horas, com tempo de espera e nota de satisfação.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Três decisões de modelagem merecem destaque. A primeira é que todos os valores em dinheiro são armazenados como números inteiros de centavos: o prêmio de R\$ 323,70 é gravado como 32370. Os números de ponto flutuante não representam valores decimais com exatidão, o que poderia gerar diferenças de centavos, inaceitáveis em valores financeiros. A segunda é que o segurado fica em uma tabela separada da apólice, identificado pelo CPF, de modo que a mesma pessoa pode ter várias apólices sem que seus dados sejam repetidos. A terceira é a *exclusão lógica*: ao excluir uma apólice, o registro não é apagado, apenas recebe a data de exclusão, deixando de aparecer no sistema, mas permanecendo disponível para auditoria, como exige a atividade de seguros.

As tabelas são criadas por *migrations*, arquivos que descrevem a estrutura do banco e permitem recriá-lo em qualquer ambiente. As tabelas da *dashboard* foram adicionadas em *migrations* novas, sem alterar as existentes.

6 REGRAS DE NEGÓCIO

6.1 Cálculo do prêmio

O prêmio é calculado pela multiplicação de quatro fatores:

$$\text{prêmio} = \text{diária do plano} \times \text{dias de viagem} \times \text{fator do destino} \times \text{fator da idade}$$

Os dias contam o primeiro e o último dia da viagem, e a idade é calculada na data de início da viagem. Os valores de cada fator estão na Tabela 3.

Tabela 3 – Fatores do cálculo do prêmio

		Destino	Fator		
Plano	Diária			Idade	Fator
Essencial	R\$ 12,90	Nacional	50%	até 59 anos	100%
Plus	R\$ 24,90	América do Sul	100%	60 a 74 anos	160%
Premium	R\$ 39,90	Europa	130%	75 anos ou mais	250%
		América do Norte	140%		
		Ásia, África, Oceania	150%		

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Como exemplo, uma viagem de 10 dias para a Europa no plano Plus, feita por um segurado de 31 anos, resulta em $2.490 \times 10 \times 1,30 \times 1,00 = 32.370$ centavos, ou seja, R\$ 323,70. O arredondamento é feito sempre com números inteiros, para o centavo mais próximo.

6.2 Validações

Antes de gravar uma apólice, o sistema verifica que todos os campos foram preenchidos, que o CPF possui dígitos verificadores válidos, que o fim da viagem não é anterior ao início e que a vigência não passa de 365 dias. No cadastro, o início da viagem não pode ser anterior à data atual; na edição, essa regra só é aplicada se a data de início for alterada, para que uma apólice já em vigor continue editável. Uma apólice cancelada só pode ser alterada para voltar a ficar ativa. Quando alguma regra não é atendida, a API responde com o código HTTP 422 e uma mensagem em português para cada campo, exibida abaixo do campo correspondente no formulário.

7 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS SOLID E CLEAN CODE

SOLID é um conjunto de cinco princípios de projeto orientado a objetos que tornam o código mais fácil de entender, testar e modificar (MARTIN, 2019). Clean Code reúne práticas para que o código seja legível por outras pessoas (MARTIN, 2009). A Tabela 4 aponta onde cada princípio SOLID foi aplicado.

Tabela 4 – Onde os princípios SOLID foram aplicados

Princípio	Aplicação no projeto
Responsabilidade única (S)	Cada etapa do cadastro é uma classe diferente: <code>SalvarApoliceRequest</code> valida, <code>ApoliceController</code> trata a requisição, <code>ApoliceService</code> aplica a regra de negócio, <code>CalculadoraPremioViagem</code> calcula e <code>ApoliceResource</code> formata a resposta. Na <i>dashboard</i> , o mesmo ocorre com <code>DashboardController</code> , <code>DashboardService</code> , <code>Metricas</code> e <code>Periodo</code> .
Aberto/fechado (O)	Uma nova regra de preço é criada como uma nova classe que implementa a interface <code>CalculadoraPremio</code> , sem alterar o serviço. Um novo plano ou destino é uma nova opção no enum correspondente, e o <i>frontend</i> o exibe sem alteração.
Substituição de Liskov (L)	Qualquer classe que implemente <code>CalculadoraPremio</code> pode substituir a atual, pois o serviço conhece apenas o contrato da interface.
Segregação de interfaces (I)	A interface <code>CalculadoraPremio</code> possui um único método, <code>calcular</code> .
Inversão de dependência (D)	O <code>ApoliceService</code> recebe a interface no construtor, e não a classe concreta; a escolha da implementação é feita no <code>AppServiceProvider</code> .

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O trecho abaixo mostra a inversão de dependência. O serviço depende apenas da interface, e o *service provider* do Laravel informa qual implementação deve ser usada. Para trocar a regra de preço, basta alterar essa única linha.

```
// app/Services/ApoliceService.php
public function __construct(private readonly CalculadoraPremio $calculadora) {}

// app/Providers/AppServiceProvider.php
$this->app->bind(CalculadoraPremio::class, CalculadoraPremioViagem::class);
```

Quanto ao Clean Code, as classes e os métodos usam o vocabulário do negócio, como `ApoliceService::criar` e `Metricas::sinistralidade`. Os métodos são curtos e têm uma tarefa cada: a criação da apólice, por exemplo, delega a outros métodos o registro do segurado, o cálculo do prêmio e a geração do número. Não há números soltos no código: preços e fatores ficam nos enums `Plano` e `Destino`, e limites em constantes como `VIGENCIA_MAXIMA_DIAS`. As fórmulas da *dashboard* estão todas em uma única classe, `Metricas`, de modo que todas as telas usam a mesma conta. Os erros da API são tratados em um único lugar, `bootstrap/app.php`, e os nomes dos testes descrevem a regra verificada, como `test_apolice_cancelada_so_pode_ser_reativada`.

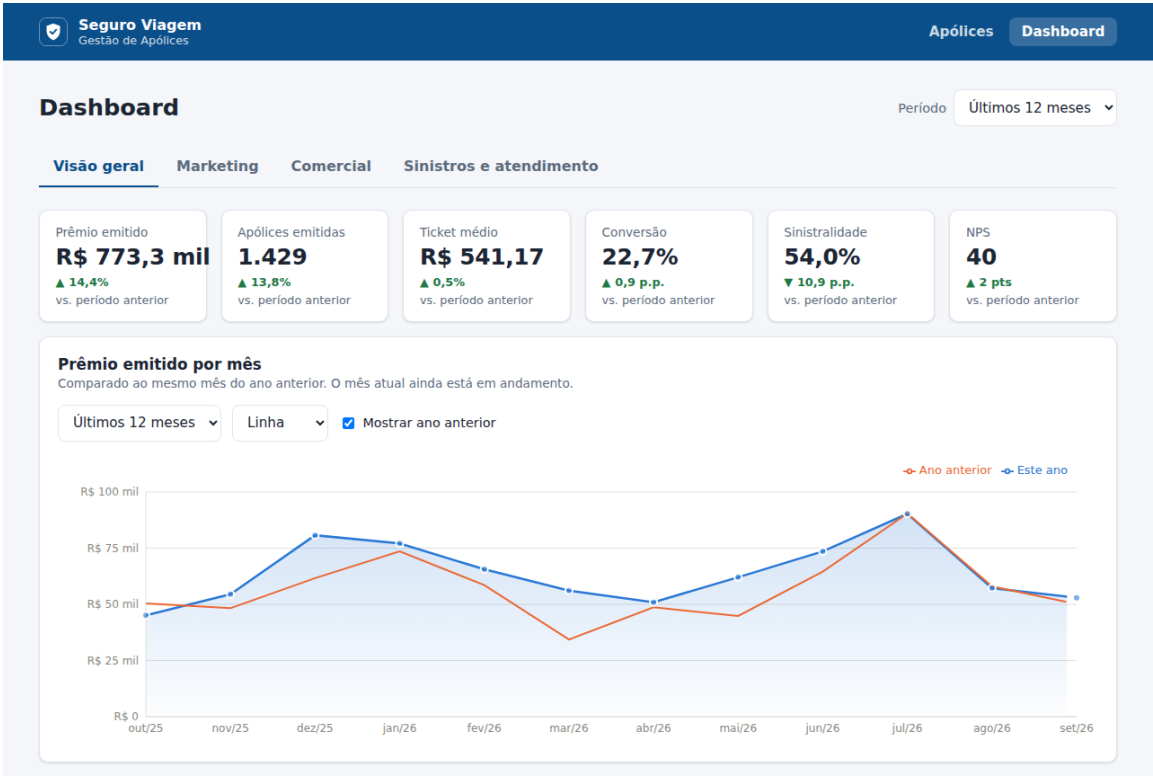
8 DASHBOARD DE INDICADORES

A *dashboard* foi o principal diferencial do projeto. Enquanto o cadastro atende à operação do dia a dia, a *dashboard* transforma os dados em informação para a tomada de decisão. Ela foi dividida em quatro visões, cada uma pensada para as perguntas de um time, e todas podem ser filtradas pelos últimos 30 ou 90 dias ou pelos últimos 12 ou 24 meses.

8.1 Visão geral

A visão geral é voltada à diretoria. Ela mostra seis indicadores (prêmio emitido, apólices, ticket médio, conversão, sinistralidade e NPS), cada um comparado com o período anterior de mesmo tamanho, e um gráfico do prêmio mês a mês comparado com o mesmo mês do ano anterior (Figura 4). O gráfico pode exibir 6 ou 12 meses, em linha ou em colunas.

Figura 4 – Visão geral da dashboard



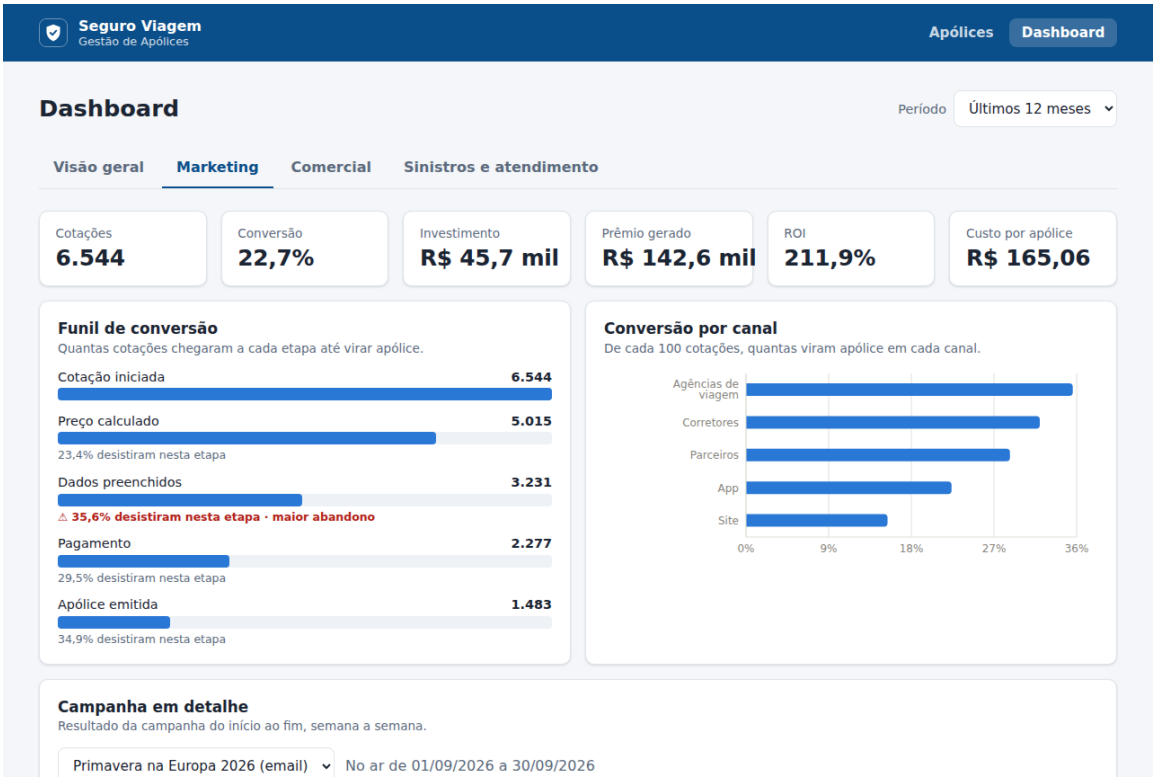
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8.2 Marketing

O time de marketing precisa saber se os clientes que chegam estão comprando e se o dinheiro investido em campanhas está voltando. Por isso, essa visão mostra a quantidade de cotações, a taxa de conversão, o valor investido, o prêmio gerado, o retorno sobre o investimento (ROI) e o custo para vender cada apólice (Figura 5). O funil de conversão mostra em que etapa da cotação os clientes desistem, destacando a de maior abandono, e a conversão por canal revela,

por exemplo, que as agências convertem proporcionalmente mais do que o site.

Figura 5 – Visão de marketing



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Cada campanha pode ser analisada em detalhe (Figura 6): ao escolhê-la, são exibidos o investimento, o prêmio gerado, o ROI, o custo por apólice e a conversão, além de um gráfico com as cotações e as apólices de cada semana em que ela esteve no ar. Uma tabela compara todas as campanhas do período, e um gráfico mostra com quantos dias de antecedência os clientes compram o seguro, informação útil para decidir quando lançar uma campanha.

Figura 6 – Detalhe de uma campanha, semana a semana

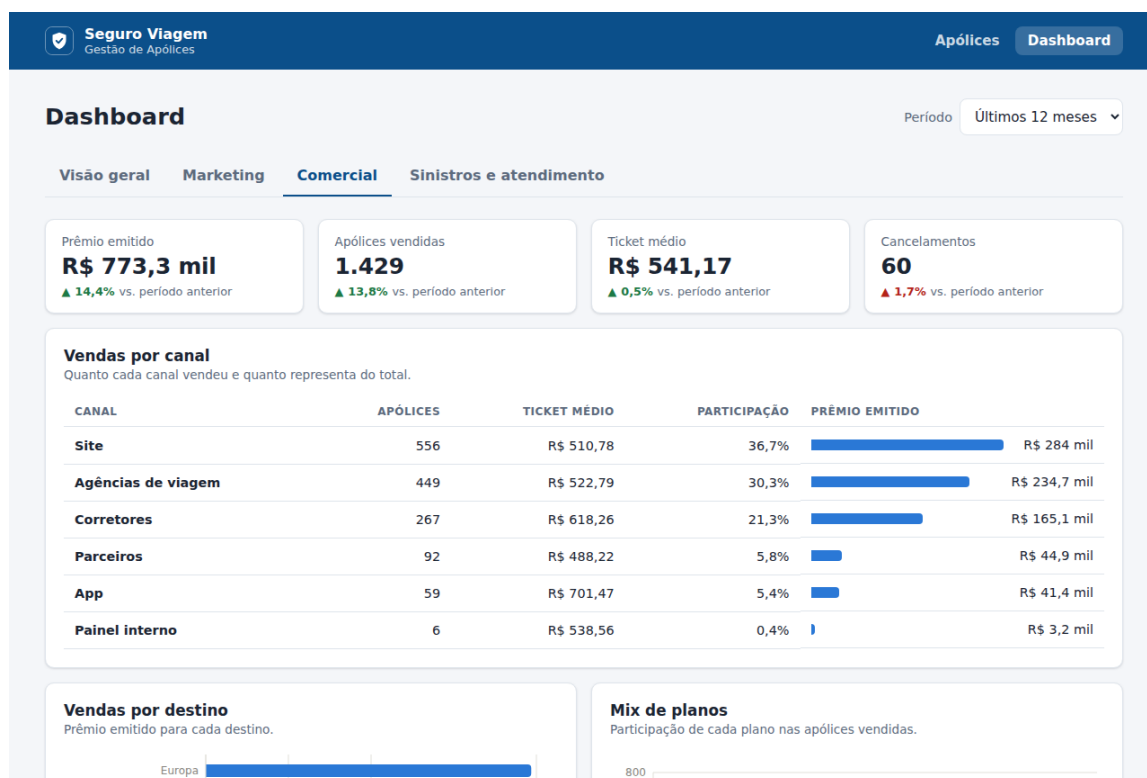


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8.3 Comercial

O time comercial acompanha as vendas em valores. Essa visão mostra o prêmio emitido, as apólices vendidas, o ticket médio e os cancelamentos, comparados ao período anterior; a participação de cada canal no total vendido; as vendas por destino; e a participação e o ticket médio de cada plano (Figura 7).

Figura 7 – Visão comercial

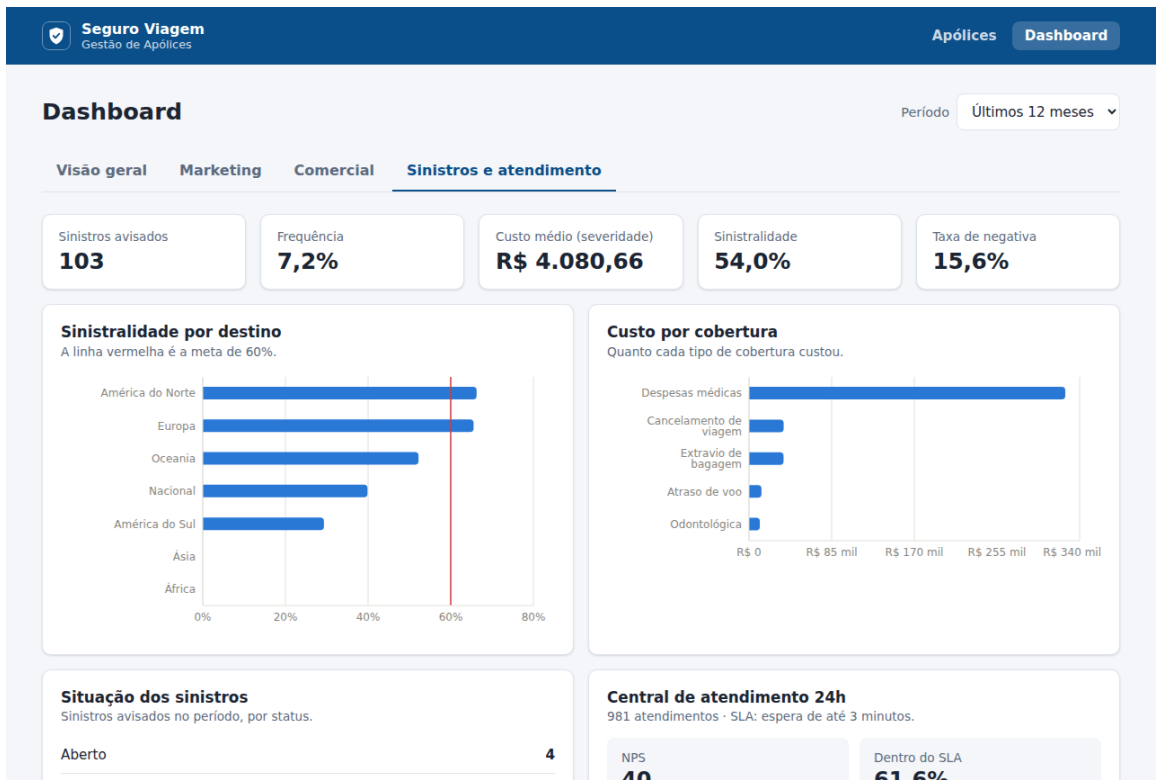


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8.4 Sinistros e atendimento

A última visão acompanha o custo dos sinistros e a qualidade do atendimento: frequência e custo médio dos sinistros, sinistralidade por destino comparada a uma meta de 60%, custo por tipo de cobertura, situação dos sinistros e, na central de atendimento, o NPS e o percentual de atendimentos dentro do prazo (Figura 8).

Figura 8 – Visão de sinistros e atendimento



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8.5 Fórmulas dos indicadores

Todas as fórmulas estão centralizadas na classe *Metricas*, apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Fórmulas dos indicadores

Indicador	Fórmula
Ticket médio	$\text{prêmio emitido} \div \text{número de apólices}$
Conversão	$\text{cotações convertidas} \div \text{total de cotações}$
ROI da campanha	$(\text{prêmio gerado} - \text{investimento}) \div \text{investimento}$
Custo por apólice	$\text{investimento} \div \text{apólices vendidas pela campanha}$
Prêmio ganho	$\text{prêmio} \times (\text{dias de viagem dentro do período} \div \text{dias da viagem})$
Sinistralidade	$\text{custo dos sinistros} \div \text{prêmio ganho}$
Frequência	$\text{sinistros avisados} \div \text{apólices emitidas}$
Taxa de negativa	$\text{sinistros negados} \div \text{sinistros finalizados}$
NPS	$\% \text{ de notas 9 e 10} - \% \text{ de notas de 0 a 6}$

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A sinistralidade usa o prêmio *ganho*, e não o prêmio emitido. Uma apólice vendida hoje para uma viagem daqui a dois meses ainda não correu nenhum risco; se todo o seu prêmio fosse considerado de imediato, a sinistralidade de períodos curtos ficaria distorcida.

8.6 Dados de demonstração

Para que a *dashboard* pudesse ser avaliada, foi criado um gerador de dados de demonstração que produz 24 meses de histórico: cerca de 2.800 apólices, 12.800 cotações, 180 sinistros e 1.800 atendimentos. Os dados seguem padrões realistas, como vendas maiores em julho, dezembro e janeiro, crescimento de 12% ao ano, campanhas sazonais e conversão menor no celular. O gerador usa uma semente fixa, de modo que produz sempre os mesmos dados, e pode ser executado mais de uma vez sem duplicar informações.

9 TESTES

O projeto possui 40 testes automatizados, escritos com PHPUnit e executados com o comando `php artisan test`. Eles se dividem em dois grupos:

- **testes unitários**, que verificam partes isoladas do código: o cálculo do prêmio em diferentes combinações de plano, destino e idade; a validação do CPF; e as fórmulas dos indicadores;
- **testes de API**, que fazem requisições reais à aplicação e verificam o cadastro, a busca, a paginação, a edição com recálculo do prêmio, a regra da apólice cancelada, a exclusão lógica, as mensagens de validação e os números de cada visão da *dashboard*.

Nos testes de API, a data atual é fixada e o banco de dados é recriado a cada teste, para que os resultados não dependam do dia em que são executados nem da ordem de execução.

10 EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO

10.1 Execução local

Com o Docker instalado, a aplicação completa é iniciada com dois comandos:

```
docker compose up -d --build
docker compose exec api php artisan db:seed
```

O primeiro sobe o banco de dados, a API e o *frontend*, e cria as tabelas; o segundo carrega os dados de demonstração. A aplicação fica disponível em `http://localhost:3000`.

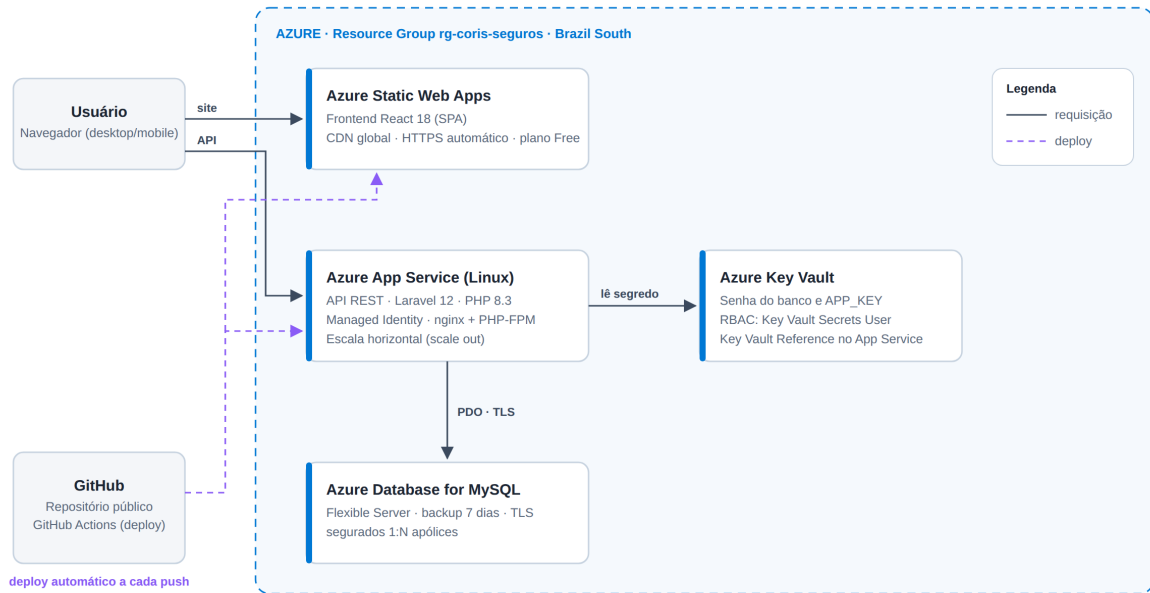
10.2 Implantação na Microsoft Azure

A Figura 9 apresenta o desenho da solução na Azure. O *frontend* React é publicado no **Azure Static Web Apps**, que o distribui por uma rede de entrega de conteúdo com HTTPS. A API Laravel é executada no **Azure App Service**, que permite escalar a aplicação conforme a demanda. Os dados ficam no **Azure Database for MySQL**, um banco gerenciado com cópias de segurança automáticas. As senhas e chaves ficam no **Azure Key Vault**, lidas pela API por

meio de uma identidade gerenciada, de modo que nenhum segredo fica no código. A publicação é feita pelo GitHub Actions a cada atualização do repositório.

Figura 9 – Desenho da solução na Microsoft Azure

Seguro Viagem · Gestão de Apólices — arquitetura na Azure



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Até a data deste relatório, o desenho da solução está concluído e os passos de publicação estão documentados no repositório; a criação dos recursos na Azure é a etapa seguinte do projeto.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu o objetivo de construir uma aplicação de gestão de apólices de seguro viagem com o ciclo completo de cadastro, cálculo automático do prêmio e regras reais do negócio de seguros, como a exclusão lógica para auditoria e o armazenamento dos valores em centavos. O código foi organizado em camadas, com a aplicação dos princípios SOLID e das práticas de Clean Code identificada em pontos concretos, e o funcionamento é garantido por testes automatizados.

Como diferencial, a *dashboard* oferece a cada time as informações de que ele precisa: o marketing avalia a conversão e o retorno das campanhas, o comercial acompanha as vendas em valores e a diretoria tem uma visão consolidada do negócio.

Como trabalhos futuros, destacam-se a publicação dos recursos na Azure, a autenticação de usuários com perfis de acesso por time, o registro do histórico de alterações de cada apólice (endosso), testes automatizados no *frontend* e, com o crescimento do volume de dados, o uso de indicadores pré-calculados para acelerar a *dashboard*.

REFERÊNCIAS

LARAVEL. **Laravel documentation**: version 12.x. Disponível em: <https://laravel.com/docs/12.x>. Acesso em: 25 set. 2026.

MARTIN, Robert C. **Código limpo**: habilidades práticas do Agile Software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

MARTIN, Robert C. **Arquitetura limpa**: o guia do artesão para estrutura e design de software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

MICROSOFT. **Documentação do Azure**. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/>. Acesso em: 25 set. 2026.

REACT. **React documentation**. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 25 set. 2026.